

AI 應用規劃師能力鑑定 評鑑內容範圍參考

*此評鑑內容範圍僅供參考，旨在協助考生聚焦重點準備，實際考題不僅限於所列舉之內容

一、初級能力鑑定

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
L11 人工智慧 基礎概論	L111 人工智慧概念	L11101 AI 的定義與分類	
		L11102 AI 治理概念	如框架、歐盟、數位發展部《公部門人工智慧應用參考手冊》、《AI 產品與系統評測》、金融監督管理委員會《金融業運用人工智慧（AI）指引》等國內外相關政策法規、AI 風險評估與監管等
	L112 資料處理與分析概念	L11201 資料基本概念與來源	大數據、資料型態與結構，如數值型資料、文字資料、圖像資料等
		L11202 資料整理與分析流程	如資料收集、清理、分析和呈現、特徵工程、資料標準化等
		L11203 資料隱私與安全	
	L113 機器學習概念	L11301 機器學習基本原理	如機器學習基本原理與目的、模型訓練與泛化機制概念等
		L11302 常見的機器學習模型	機器學習模型與評估，如監督式學習、非監督式學習、半監督式學習、強化式學習、多模態學習、深度學習等
	L114 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念	L11401 鑑別式 AI 與生成式 AI 的基本原理	基本原理、運用技術測試與驗證、目的與特性、模型部署與效能管理等
		L11402 鑑別式 AI 與生成式 AI 的整合應用	應用場域與情境，如電腦視覺、語音辨識、生成技術等
L12	L121 No code / Low code 概念	L12101 No Code / Low Code 的基本概念	No code / Low code 工具本身的基本認知與基礎概念

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
生成式 AI 應用與規劃	L122 生成式 AI 應用領域與工具使用	L12102 No Code / Low Code 的優勢與限制	No code / Low code 一般基本的理論知識與實際在各場域應用的情況
		L12201 生成式 AI 應用領域與常見工具	領域如文本、圖像和聲音等；工具如 OpenAI API、ChatGPT、Midjourney、Copilot Studio、VS Code for Copilot、Github Copilot、Cursor、Gemini 等
		L12202 如何善用生成式 AI 工具	如提示工程（提示詞框架、設計與優化等）、RAG、AI 工具整合等
	L123 生成式 AI 導入評估規劃	L12301 生成式 AI 導入評估	如技術、工具、模型或效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析、AI 代理等；經濟部產業發展署《AI 導入指引》相關資料等。
		L12302 生成式 AI 導入規劃	如目標設置、資源分配、導入策略、因應措施、測試等
		L12303 生成式 AI 風險管理	如生成式 AI 倫理風險、資料安全隱私與合規性、風險影響等

二、 中級能力鑑定

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
L21 人工智慧技術應用與規劃	L211 AI 相關技術應用	L21101 自然語言處理技術與應用	
		L21102 電腦視覺技術與應用	
		L21103 生成式 AI 技術與應用	
		L21104 多模態人工智慧應用	如文字、圖像、聲音等
	L212 AI 導入評估規劃	L21201 AI 導入評估	如技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析等
		L21202 AI 導入規劃	如需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配等
		L21203 AI 風險管理	如風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI 等
	L213 AI 技術應用與系統部署	L21301 數據準備與模型選擇	如數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點等

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
		L21302 AI 技術系統集成與部署	如 AI 技術系統架構設計、模型部署技術、模型的效能監控和更新管理、系統測試與驗證、系統的穩定性和可用性、雲端環境建置等
L22 大數據處理分析與應用	L221 機率統計基礎	L22101 敘述性統計與資料摘要技術	如數據的集中趨勢、離散程度與分佈型態、數據清理與剖析等
		L22102 機率分佈與資料分佈模型	如機率理論模型與分佈特性等
		L22103 假設檢定與統計推論	
	L222 大數據處理技術	L22201 數據收集與清理	如數據預處理、特徵提取等
		L22202 數據儲存與管理	如資料庫架構、儲存機制、模型訓練等
		L22203 數據處理技術與工具	
	L223 大數據分析方法與工具	L22301 統計學在大數據中的應用	如數據轉換、縮放與分佈調整、特徵工程等
		L22302 常見的大數據分析方法	如數據分析演算法、模式識別以及資料不平衡處理策略等
		L22303 數據可視化工具	如資訊呈現的原則、圖表類型的選擇以及視覺化效能等
	L224 大數據在人工智慧之應用	L22401 大數據與機器學習	如大數據特性對機器學習演算法產生的底層影響與挑戰等
		L22402 大數據在鑑別式 AI 中的應用	如大數據應用於預測、分類等鑑別式任務等
		L22403 大數據在生成式 AI 中的應用	如生成式模型在處理大規模語料時的技術需求等
		L22404 大數據隱私保護、安全與合規	如數據的安全性與法律合規技術等
L23 機器學習技術與應用	L231 機器學習基礎數學	L23101 機率/統計之機器學習基礎應用	如數據的數學分佈特性、變異解釋等
		L23102 線性代數之機器學習基礎應用	如特徵提取、資料降維與壓縮等
		L23103 數值優化技術與方法	如演算法效率與可擴展性評估等

科目名稱	評鑑主題	評鑑內容	備註
	L232 機器學習與深度學習	L23201 機器學習原理與技術	如機器學習的基礎理論、機率推論與模擬驗證技術等
		L23202 常見機器學習演算法	如演算法技術原理、應用與優化等
		L23203 深度學習原理與框架	如類神經網路架構、層級運算機制與模型效能分析等
	L233 機器學習建模與參數調校	L23301 數據準備與特徵工程	
		L23302 模型選擇與架構設計	如模型架構的定義、層級設定以及訓練前的核心配置
		L23303 模型訓練、評估與驗證	如模型訓練、模型的泛化能力與穩定性評估等
		L23304 模型調整與優化	如模型訓練過程參數調整策略、優化控制與效能提升策略等
	L234 機器學習治理	L23401 數據隱私、安全與合規	如資料安全性、隱私保護以及符合法規要求等
		L23402 演算法偏見與公平性	如識別資料或模型中潛在的偏誤來源與調整策略等